UT3 · CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD · RA3

La sostenibilidad empieza en tu código

En las UT1 y UT2 miraste la sostenibilidad desde fuera, como un asunto de la empresa. En esta unidad miras hacia dentro: qué puedes hacer tú, como desarrollador o desarrolladora de aplicaciones, en tu trabajo y en tu vida diaria.

Por qué esto va contigo

El software parece limpio porque no se ve, pero no lo es. Cada aplicación se ejecuta en un dispositivo que hay que fabricar y cargar, y casi todas hablan con servidores que funcionan día y noche en centros de datos. Esos centros consumen electricidad para calcular y, además, para refrigerarse.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que los centros de datos del mundo consumieron unos **415 TWh** de electricidad en 2024, alrededor del 1,5 % de toda la electricidad del planeta, y prevé que esa cifra se duplique antes de 2030, sobre todo por la inteligencia artificial (informe Energy and AI, 2025). La otra cara es el hardware: en 2022 se generaron **62 millones de toneladas** de residuos electrónicos y solo se recogió y recicló de forma documentada el 22 % (Global E-waste Monitor 2024, de Naciones Unidas).

Tu código no decide por sí solo cuánta energía gasta un centro de datos, pero sí decide cuánto trabajo le pide. Una consulta mal hecha que se repite millones de veces o una imagen de 5 MB donde bastaba una de 200 KB tienen un coste real, aunque lo pague otra persona en otro sitio. Por eso la sostenibilidad también es un criterio profesional de quien programa.

Los ODS que más tocan a tu profesión

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que viste en la UT1, hay tres que están directamente relacionados con el desarrollo de aplicaciones. No son los únicos, pero son los que puedes defender con un ejemplo de tu trabajo diario.

ODS	Qué tiene que ver con tu trabajo	Ejemplo
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura	El software es infraestructura: de él dependen hospitales, fábricas y comercios. Si está bien diseñado, dura y se puede mantener.	Un ERP que se actualiza por módulos en lugar de rehacerlo entero cada cinco años
ODS 12 · Producción y consumo responsables	Una aplicación ligera alarga la vida de los dispositivos y gasta menos datos y batería.	Una app que sigue funcionando bien en un móvil de seis años
ODS 13 · Acción por el clima	Menos cálculo y menos tráfico significa menos electricidad en servidores y redes.	Guardar en caché una consulta que se repite en vez de pedirla cada vez

Hay otros que también aparecen a menudo. El **ODS 7** (energía asequible y no contaminante) entra en juego cuando eliges dónde se ejecuta tu aplicación. El **ODS 10** (reducción de las desigualdades) tiene mucho que ver con la accesibilidad: una aplicación que una persona ciega o mayor no puede usar deja fuera a una parte de la sociedad. Y el **ODS 8** (trabajo decente) habla también de cómo trabajan los equipos de desarrollo, por ejemplo de las jornadas interminables antes de una entrega.

Qué es el green software

Se llama **green software** o software sostenible a la forma de diseñar, programar y desplegar aplicaciones teniendo en cuenta la energía y los recursos que consumen, además de si funcionan. No es una tecnología nueva ni un lenguaje especial: es un criterio más, como la seguridad o el rendimiento, que se aplica en cada decisión. La Green Software Foundation, una organización del sector, lo resume en tres ideas: gastar menos energía, usar la energía más limpia posible y aprovechar mejor el hardware que ya existe.

Lo interesante es que casi todas las buenas prácticas de green software son también buenas prácticas de programación de toda la vida. Un código eficiente es más rápido, más barato de mantener y más agradable para quien lo usa. Estas son las decisiones más habituales, de la más cercana a tu código a la más alejada:

Decisión	Por qué ahorra	Cómo se aplica
Algoritmos eficientes	Menos operaciones son menos tiempo de CPU y menos energía.	Buscar con un índice o un mapa en lugar de recorrer la lista entera cada vez
Menos peticiones	Cada llamada a una API o a la base de datos despierta la red y un servidor.	Pedir los datos de una vez, usar caché y no refrescar cada segundo lo que cambia una vez al día
Datos e imágenes ligeros	Menos bytes son menos red, menos almacenamiento y menos batería.	Comprimir imágenes, usar formatos modernos y cargar solo lo que se ve en pantalla
Trabajo en segundo plano con cabeza	Las tareas que se ejecutan sin que el usuario las vea gastan batería igual.	Agrupar las sincronizaciones y hacerlas cuando el móvil está cargando o con wifi
Compatibilidad con equipos antiguos	Si tu app no exige el último modelo, nadie cambia de móvil por ella.	Probar en dispositivos modestos y no subir la versión mínima de Android sin motivo
Dónde se ejecuta	No contamina igual un servidor alimentado con renovables que uno con carbón.	Elegir un proveedor y una región de la nube que publiquen su origen de la energía

Para saber si una decisión ahorra de verdad hay que medir. No necesitas instrumentos especiales: el Administrador de tareas de Windows muestra el uso de energía de cada programa, Android Studio tiene herramientas para ver el consumo de una app y Lighthouse, que viene en las herramientas de

desarrollo de Chrome, dice cuánto pesa una web y qué la ralentiza. Lo importante es comparar antes y después de un cambio.

> **Un ejemplo con las empresas del proyecto**
>
> **ModaLinde** vende ropa online. Si cada foto de producto pesa 4 MB y la tienda muestra 40 por página, cada visita mueve 160 MB. Con fotos comprimidas a 150 KB se queda en 6 MB: la página carga antes, el cliente gasta menos datos y el servidor trabaja mucho menos.
>
> En la **Granja Los Álamos**, una app que manda al servidor el dato de cada vaca en cuanto lo mide hace cientos de envíos al día. Si los agrupa y los envía cada hora, el resultado para el ganadero es el mismo y el gasto se reduce.

Riesgos y oportunidades para tu futuro profesional

Los ODS no son solo una lista de buenas intenciones: están cambiando lo que las empresas piden a quienes les venden tecnología. En la Unión Europea, la directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD) obliga a las empresas grandes a informar de su impacto ambiental y social, incluido el de su cadena de suministro. En España, la Ley 11/2018 ya obligaba a las empresas grandes a publicar un estado de información no financiera. Como consecuencia, esas empresas preguntan a sus proveedores, también a los de software, qué hacen en materia de sostenibilidad.

Eso tiene dos caras. El **riesgo** de ignorarlo es quedarte fuera: una empresa de desarrollo que no sabe explicar el consumo de sus servicios o la accesibilidad de sus aplicaciones puede perder un concurso o un cliente frente a otra que sí lo hace. Y a nivel personal, quien solo mira si el código funciona escribe aplicaciones caras de mantener y de ejecutar. La **oportunidad** es la contraria: saber medir y reducir el consumo de una aplicación, diseñarla accesible y pensada para durar es una habilidad que todavía tiene poca gente y que cada vez se valora más en una entrevista de trabajo.

Acciones concretas: en el trabajo y en tu vida

Una acción sirve cuando es concreta: dice qué haces, en qué momento y cómo sabrás que la has hecho. «Programar de forma más sostenible» no es una acción; «antes de dar por terminada una pantalla, compruebo con Lighthouse que no carga imágenes de más de 300 KB» sí lo es.

En tu **actividad profesional**, además de las decisiones de green software, puedes revisar el rendimiento del código igual que revisas si tiene errores, documentar bien para que otra persona pueda mantenerlo sin rehacerlo, diseñar pensando en la accesibilidad (contraste suficiente, textos alternativos en las imágenes, que se pueda usar con teclado) y borrar los datos y los entornos de pruebas que ya no se usan, porque también ocupan servidores.

En tu **entorno personal**, la acción con más impacto es alargar la vida de tus dispositivos: el mayor gasto de un móvil o un portátil se produce al fabricarlo, no al usarlo. También cuenta llevar los aparatos viejos a un punto limpio o a una tienda que los recoja, borrar copias y archivos duplicados de la nube o desactivar la reproducción automática de vídeos en las redes sociales.

Ideas clave de la unidad

- El software tiene una huella real: la de los servidores y redes que usa y la de los dispositivos que obliga a fabricar.
- Los ODS 9, 12 y 13 son los más ligados a tu profesión; el 7, el 8 y el 10 también aparecen a menudo.
- El green software es un criterio de calidad más: eficiencia, menos peticiones, datos ligeros, equipos antiguos y energía limpia.
- Las empresas grandes piden ya criterios de sostenibilidad a sus proveedores: ignorarlos es un riesgo y dominarlos, una oportunidad.
- Una acción solo vale si es concreta y se puede comprobar, tanto en el trabajo como en tu vida.